



UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO  
DE MATEMÁTICA

# Matemáticas II (MAT023)

## Clase 1

**Coordinación MAT023**



Departamento de Matemática  
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

# Contenidos

- 1 Transformaciones lineales
  - Definición
  - Ejemplos
  - Observaciones
  
- 2 Teorema de existencia y unicidad
  - Teorema
  - Ejemplo
  
- 3 Acción de una TL sobre una base

# Definición

## Observación:

En lo que sigue,  $\mathbb{K}$  representa cualquiera de los siguientes conjuntos numéricos  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ .

## Definición

Sean  $U$  y  $V$  espacios vectoriales sobre  $\mathbb{K}$ . Una función  $T : U \rightarrow V$  se dice que es una **transformación lineal** si:

$$T(\alpha u + v) = \alpha T(u) + T(v)$$

para todo  $u, v \in U$  y  $\alpha \in \mathbb{K}$ .

## Ejemplo

*Considere la función  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida por:*

$$T(x, y, z) = (x - y, x - 2z)$$

*Verifique que  $T$  es una transformación lineal.*

## Ejemplo

- 1 Sean  $U$  y  $V$  espacios vectoriales cualesquiera. Considere la función  $T : U \rightarrow V$  definida por  $T(u) = 0$ , para cada  $u \in U$ .
- 2 Sea  $U$  un espacio vectorial cualquiera. Considere la función  $\text{Id} : U \rightarrow U$  definida por  $\text{Id}(u) = u$ , para cada  $u \in U$ .

# Observaciones

- 1 El conjunto de todas las transformaciones lineales  $T$  de  $U$  se anota con el símbolo  $L_{\mathbb{K}}(U, V)$ , esto es:

$$L_{\mathbb{K}}(U, V) = \{ T : U \rightarrow V \mid T \text{ es lineal} \}$$

- 2 Con las operaciones usuales de funciones,  $L_{\mathbb{K}}(U, V)$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K}$ .
- 3 La composición entre transformaciones lineales, también es una transformación lineal.

## Ejemplo

Sea  $V$  el espacio vectorial real de las funciones  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continuas. Sea  $T : V \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$T(f) = \int_a^b f(x) dx$$

para cada  $f \in V$ . Entonces,  $T$  es una transformación lineal.

Anotamos:

$$C[a, b] = \{ f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es continua en } [a, b] \}$$

## Ejemplo

*Sea  $V$  el espacio vectorial real de las funciones  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciables en  $[a, b]$ . Considere la función  $T : V \rightarrow C[a, b]$  definida por:*

$$T(f) = f'$$

*para todo  $f \in V$ .*



# Teorema de existencia y unicidad

## Teorema

*Sean  $U$  y  $V$  espacios vectoriales sobre  $\mathbb{K}$  con  $\dim U < \infty$ . Suponga que  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  es una base de  $U$  y que  $v_1, v_2, \dots, v_n$  son  $n$  vectores cualesquiera en  $V$ , entonces existe una única transformación lineal  $T : U \rightarrow V$  tal que:*

$$T(u_i) = v_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

## Ejemplo

*Sea  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  una función definida a partir de la relación:*

$$T(1, -2, 1) = (1, 0)$$

$$T(-2, 1, 0) = (-1, 1)$$

$$T(1, 0, 0) = (0, -2)$$

*¿Es  $T$  definida de este modo una transformación lineal? En caso afirmativo, hallar una fórmula explícita para  $T$ .*

Sean  $U$  y  $V$  espacios vectoriales sobre  $\mathbb{K}$  con  $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  una base de  $U$ . Sabemos que, para todo  $u \in U$ , existen únicos escalares  $x_1, x_2, \dots, x_n$  en  $\mathbb{K}$  tales que:

$$u = \sum_{i=1}^n x_i u_i$$

Ahora bien, si  $T : U \rightarrow V$  es una transformación lineal, entonces:

$$\begin{aligned} T(u) &= T\left(\sum_{i=1}^n x_i u_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i T(u_i) \end{aligned}$$